三角函数公式

x 为实自变量，$f(x), g(x)$ 为实值角度表达式，角度使用弧度制；所有公式在原式定义域内使用，分母须非零。

三角恒等式

1. $\sin^2 f(x) + \cos^2 f(x) = 1$。由平方关系开根号时，正负按实际函数值确定。
2. $1 + \tan^2 f(x) = \sec^2 f(x)$；$\cos f(x) \neq 0$。
3. $\dfrac{1}{\sin f(x)} = \csc f(x)$[1]；$\sin f(x) \neq 0$。
4. $\dfrac{1}{\cos f(x)} = \sec f(x)$[2]；$\cos f(x) \neq 0$。
5. $\sec f(x) - \cos f(x) = \dfrac{\sin^2 f(x)}{\cos f(x)} = \cos f(x) \tan^2 f(x)$；$\cos f(x) \neq 0$。
6. $\tan f(x) = \dfrac{\sin f(x)}{\cos f(x)}$；$\cos f(x) \neq 0$。
7. $\tan f(x) - \sin f(x) = \tan f(x)[1 - \cos f(x)]$；$\cos f(x) \neq 0$。
8. $\sin[\pi - f(x)] = \sin f(x)$。

和角公式

1. $\sin[f(x) + g(x)] = \sin f(x) \cos g(x) + \cos f(x) \sin g(x)$。
2. $\cos[f(x) + g(x)] = \cos f(x) \cos g(x) - \sin f(x) \sin g(x)$。

二倍角公式

1. $\sin[2f(x)] = 2 \sin f(x) \cos f(x)$。
2. $\cos[2f(x)] = \cos^2 f(x) - \sin^2 f(x) = 1 - 2\sin^2 f(x) = 2\cos^2 f(x) - 1$。

半角公式

开方公式中的正负号，分别由对应半角函数的实际符号确定。

1. $\sin \dfrac{f(x)}{2} = \pm\sqrt{\dfrac{1 - \cos f(x)}{2}}$。
2. $\cos \dfrac{f(x)}{2} = \pm\sqrt{\dfrac{1 + \cos f(x)}{2}}$。
3. $\tan \dfrac{f(x)}{2} = \dfrac{\sin f(x)}{1 + \cos f(x)}$；$\cos \frac{f(x)}{2} \neq 0$。
4. $\tan \dfrac{f(x)}{2} = \dfrac{1 - \cos f(x)}{\sin f(x)}$；$\sin f(x) \neq 0$。
5. $\tan \dfrac{f(x)}{2} = \pm\sqrt{\dfrac{1 - \cos f(x)}{1 + \cos f(x)}}$；$1 + \cos f(x) > 0$。

降幂公式

1. $\sin^2 f(x) = \dfrac{1 - \cos[2f(x)]}{2}$。

2. $\cos^2 f(x) = \dfrac{1+\cos[2f(x)]}{2}$。
3. $\tan^2 f(x) = \dfrac{1-\cos[2f(x)]}{1+\cos[2f(x)]}$；$\cos f(x) \neq 0$。

有界性

1. $|\sin f(x)| \leq 1$，$|\cos f(x)| \leq 1$。

三角函数与反三角函数的等价无穷小

以下 $f(x) \to 0$，沿各式共同实数定义域趋近，相关比值须有定义。

一阶等价与重要极限

1. $\sin f(x) \sim \tan f(x) \sim \arcsin f(x) \sim \arctan f(x) \sim f(x)$。比值极限及非零常数倍输入由本式处理；恒为零的输入直接计算。

二阶等价

1. $1-\cos f(x) \sim \frac{[f(x)]^2}{2}$。整体反号不另列式。

三阶等价

1. $f(x) - \sin f(x) \sim \frac{[f(x)]^3}{6}$。
2. $\tan f(x) - f(x) \sim f(x) - \arctan f(x) \sim \frac{[f(x)]^3}{3}$。
3. $\tan f(x) - \sin f(x) \sim \arcsin f(x) - \arctan f(x) \sim \frac{[f(x)]^3}{2}$。

反三角函数

定义域、主值与常用值

$\arcsin f(x)$ 要求 $-1 \leq f(x) \leq 1$，主值范围为 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$；$\arctan f(x)$ 对任意实数 $f(x)$ 有定义，主值范围为 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$。两者在各自定义域内连续，复合极限统一使用 连续函数的复合极限。

1. $\arcsin(\pm 1) = \pm\frac{\pi}{2}$。端点极限只从定义域内趋近。
2. $\arctan 0 = 0$，$\arctan(\pm 1) = \pm\frac{\pi}{4}$。

零点右侧的大小关系

1. $0 < f(x) < \delta$、$\delta > 0$ 充分小时，$\arctan f(x) < \sin f(x) < f(x) < \arcsin f(x) < \tan f(x)$。

---

1. 余割
2. 正割